



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

INFORMATICA E BIOSTATISTICA

Anno Accademico 2024-2025



STATISTICA DESCRITTIVA

Descrizione e presentazione dei dati

Variabili categoriche (qualitative)

1. Tabelle di frequenze
2. Diagramma a barre (bar chart)
3. Torte (pie chart)

Variabili quantitative

1. Tabelle di frequenze
2. Istogramma
3. Box plot

Associazione tra variabili categoriche

1. Tabelle di contingenza
2. Diagramma a barre raggruppate

Associazione tra variabili quantitative

1. Diagrammi di dispersione (scatter plot)
2. Diagramma a linee

DESCRIZIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI

Dati riordinati, classificati e sintetizzati mediante tabelle e grafici di
FREQUENZA

CLASSE è la suddivisione delle osservazioni in intervalli di determinata
ampiezza

FREQUENZA ASSOLUTA: numero di osservazioni di un determinato valore
(o classe) preso dalla misura in esame

FREQUENZA RELATIVA: la frequenza della classe divisa per il totale delle
frequenze di tutte le classi

DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA: ordinamento dei dati secondo le classi
(se ordinabili) mostrando le corrispondenti frequenze

VARIABILE CATEGORICA

DISTRIBUZIONE DI FREQUENZE PER ORDINE DI PARTO NELLE BOVINE

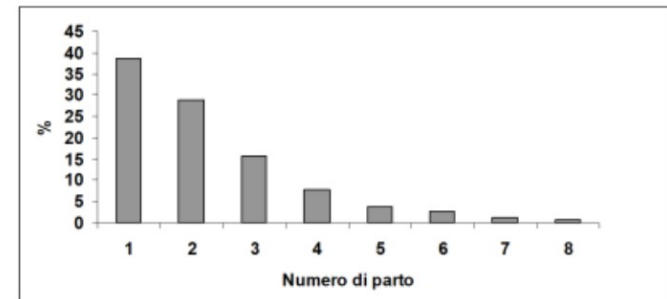
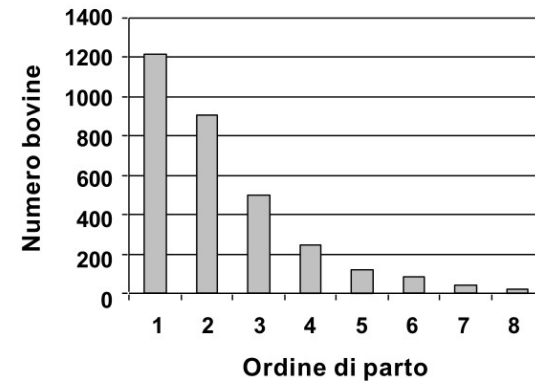
Ordine di parto	numero bovine	%
1	1219	38.69
2	911	28.91
3	497	15.77
4	247	7.84
5	123	3.90
6	87	2.76
7	43	1.36
8	24	0.76
totale	3151	100

VARIABILE CATEGORICA

Variabile categorica Diagramma a barre

La lunghezza di ciascuna barra indica la frequenza assoluta o quella relativa di ciascuna classe

La scala mostra le frequenze
(assolute o relative) parte da 0



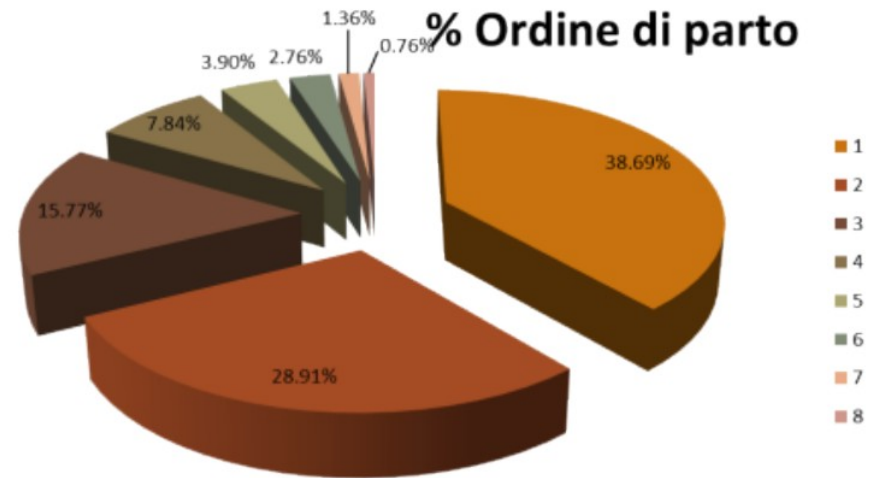
VARIABILE CATEGORICA

Variabile categorica Grafico a torta

Un cerchio diviso in settori (o fette), in cui l'area totale rappresenta la frequenza totale

I settori rappresentano le categorie

L'area di ciascun settore è proporzionale alla percentuale (sul totale) di osservazioni rilevate per quella categoria



VARIABLE CATEGORICA

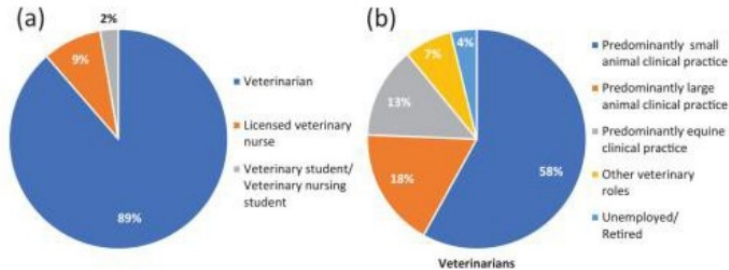


FIGURE 1 Demography of surveyed veterinary professionals in Sweden.
(a) Division of veterinary professionals according to qualification.

(b) Division of veterinarians according to field of work. 'Other veterinary roles' includes official veterinarians and veterinarians working in zoos, academia, research or animal welfare ($n = 412$).

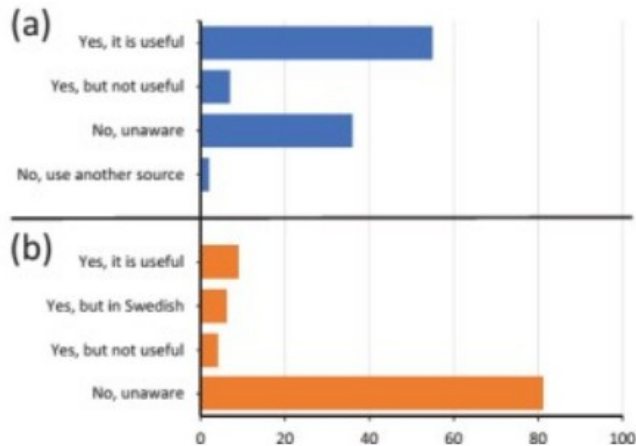


FIGURE 5 Perceptions and opinions of veterinary professionals towards specific publications focusing on the distribution of updated product safety information.
(a) Division of responses to a question related to whether Swedish veterinary professionals were aware of updated product safety information published in the newsletter generated by the Swedish Medicinal Products Agency ($n = 412$).
(b) Division of responses to a question related to whether Swedish veterinary professionals were aware of the monthly publication on the European Medicines Agency website regarding Pharmacovigilance regulatory recommendations for centrally authorised veterinary medicinal products ($n = 409$).

Received: 12 March 2021 | Revised: 18 June 2021 | Accepted: 15 July 2021
DOI: 10.1002/vet2.18

ORIGINAL RESEARCH

A survey of veterinary professionals in Sweden: Adverse event reporting and access to product safety information

James Mount¹ | Karin Sjöström¹ | Veronica Arthursen | Sanna Kreuger

Background: Pharmacovigilance based on spontaneously reported suspected adverse events (AEs) from veterinary professionals is a powerful tool for detecting potential risks of using medicinal products. However, it is heavily dependent on the voluntary participation of veterinary professionals. Estimates suggest that over 90% of suspected AEs remain unreported. This survey was conducted to accumulate information on current practices and attitudes of Swedish veterinary professionals in relation to AE reporting and their perceptions of the accessibility of updated product safety information.

Methods: Swedish veterinary professionals were surveyed using a web-based questionnaire prepared by the Swedish Medical Products Agency (SMPA). The survey included three sections with 13 questions and was distributed via several communication channels, including the Swedish Veterinary Association.

Grafico a barre orizzontali
Utile con etichette di classi lunghe

VARIABILE CATEGORICA - ASSOCIAZIONE

Diagramma a barre raggruppate

Visualizza l'associazione tra 2 variabili categoriche

Variabile 1: Razza

2 classi (livello o categorie)

1)Cocker

2)Boxer

Variabile 2: Fecal Score

4 classi (livello o categorie)

1)FS 3

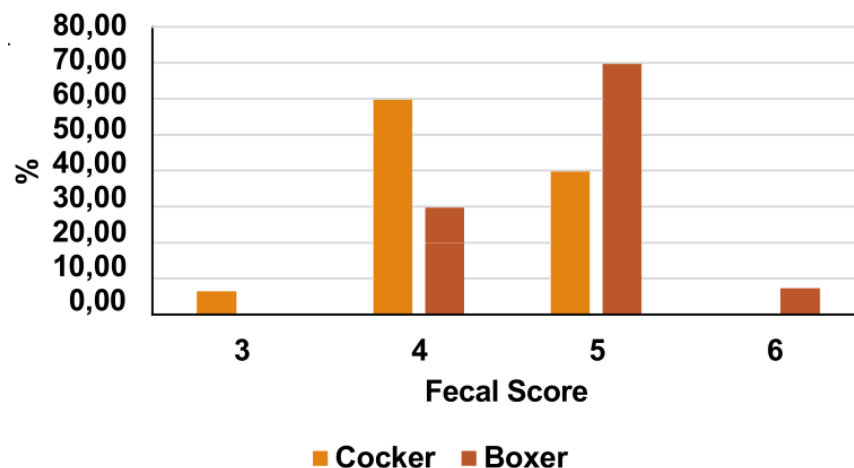
2)FS4

3)FS5

4)FS6

Fecal Score in 2 razze di cani

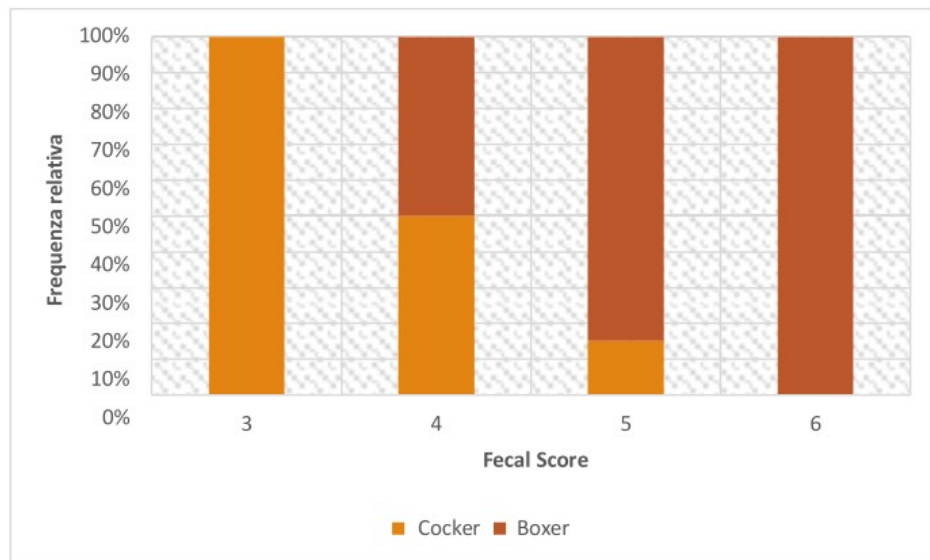
FS	Cocker		Boxer	
	N	%	N	%
3	1	6.67		
4	9	60.00	9	22.50
5	5	33.33	28	70.00
6			3	7.50
Totale	15		40	



VARIABILE CATEGORICA - ASSOCIAZIONE

Diagramma a barre impilate

Visualizza l'associazione tra 2 variabili categoriche



Si utilizzano rettangoli impilati con un'altezza pari alla frequenza relativa delle categorie in relazione alla categoria in esame (asse x)

Permette il confronto delle categorie di una variabile all'interno della categoria di un'altra variabile

FS	Cocker	Boxer	Cocker	Boxer
3	1		100	0
4	9	9	50	50
5	5	28	15.1	84.9
6		3	0	100

VARIABILE CATEGORICA - ASSOCIAZIONE

Tabella di contingenza

Tabella di frequenza tra 2 variabili categoriche

Esempio

Secondo alcuni studiosi il livello di infestazione in alcuni pesci influenza il rischio di predazione da parte degli uccelli. In una grande vasca sono stati posti 3 diversi gruppi di pesci: non infestati, lievemente infestati e fortemente infestati. La vasca è lasciata

	Non infestati	Lievemente infestati	Fortemente infestati	Totale delle righe
Mangiati dagli uccelli	1	10	37	48
Non mangiati dagli uccelli	49	35	9	93
Totale delle colonne	50	45	46	141

>> Esercizio:
fare il
diagramma a
barre impilate
per questo
esempio

Variabile 1: entità dell'infestazione con 3 categorie:
non infestati – lievemente infestati – fortemente infestati

Variabile 2: preda per uccelli con 2 categorie:
mangiati – non mangiati

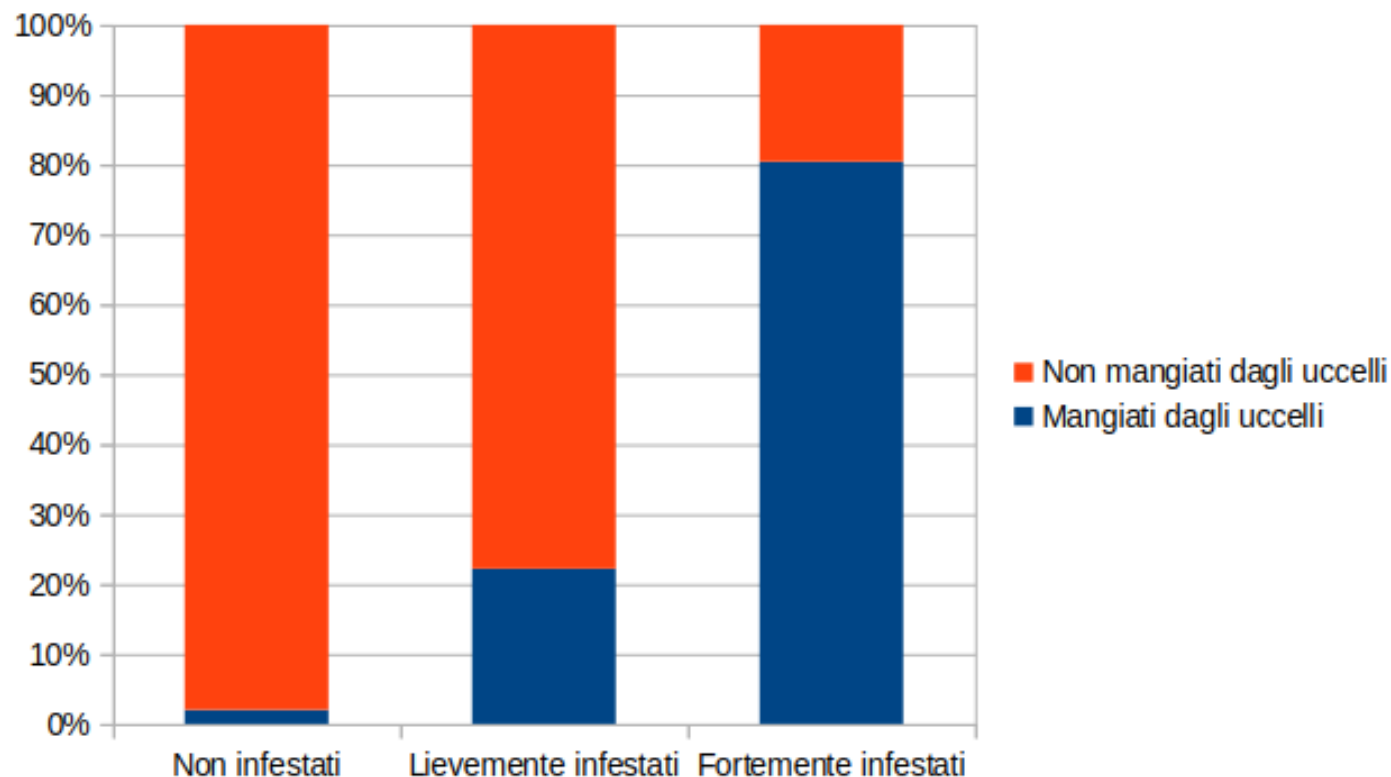
VARIABILE CATEGORICA - ASSOCIAZIONE

Tabella di contingenza

Tabella di frequenza con frequenze relative

	Mangiati dagli uccelli	Non mangiati dagli uccelli
Non infestati	1	49
Lievemente infestati	10	35
Fortemente infestati	37	9
Non infestati %	2,08	52,69
Lievemente infestati %	20,83	37,63
Fortemente infestati %	77,08	9,68
Totale Colonne	48	93

VARIABILE CATEGORICA - ASSOCIAZIONE



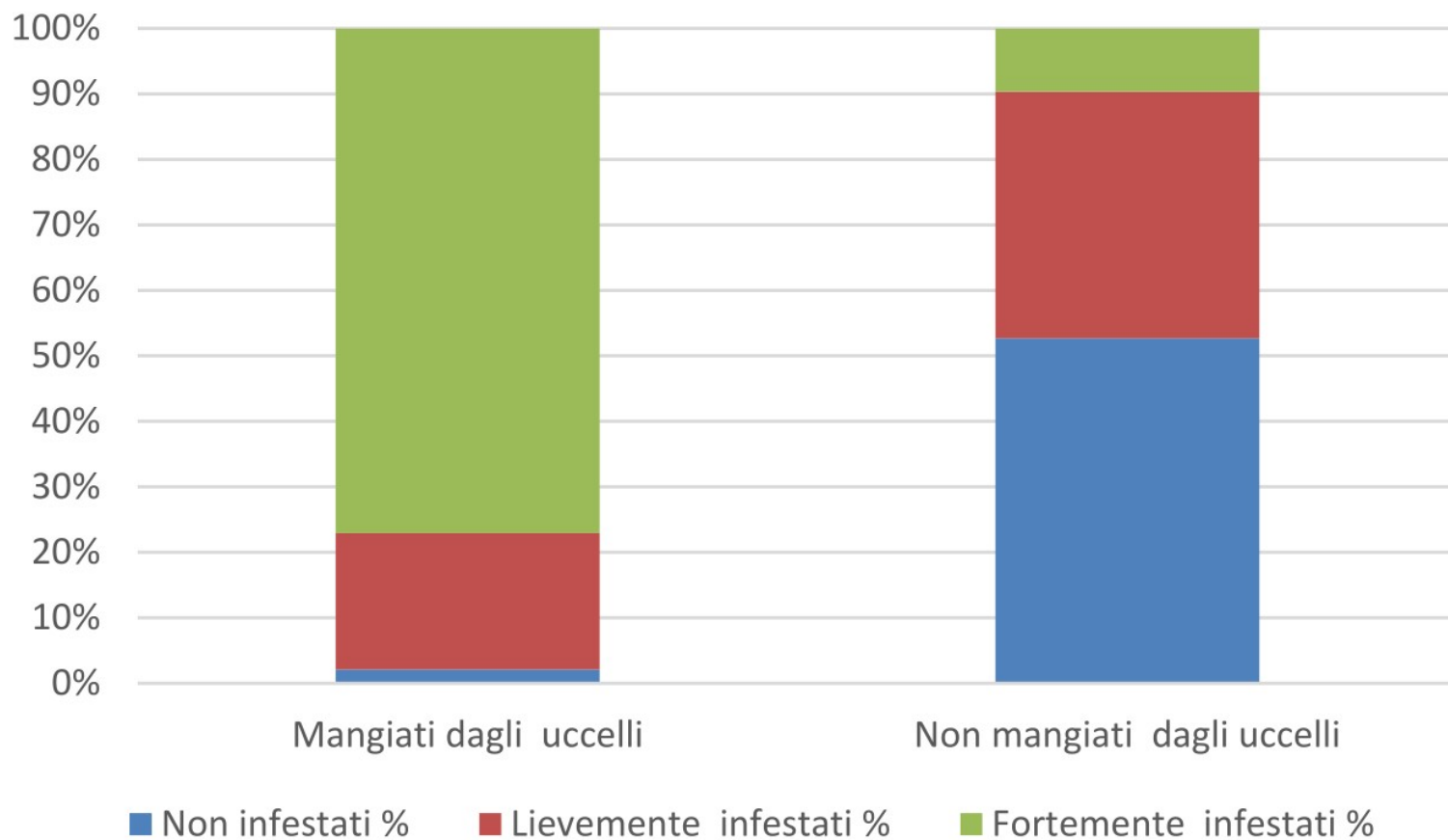
VARIABILE CATEGORICA - ASSOCIAZIONE

Tabella di contingenza

Tabella di frequenza con frequenze relative

	Non infestati	Lievemente infestati	Fortemente infestati	Non infestati %	Lievemente infestati %	Fortemente infestati %	Totale delle righe
Mangiati dagli uccelli	1	10	37	2.08	20.83	77.08	48
Non mangiati dagli uccelli	49	35	9	52.69	37.63	9.68	93

VARIABILE CATEGORICA - ASSOCIAZIONE



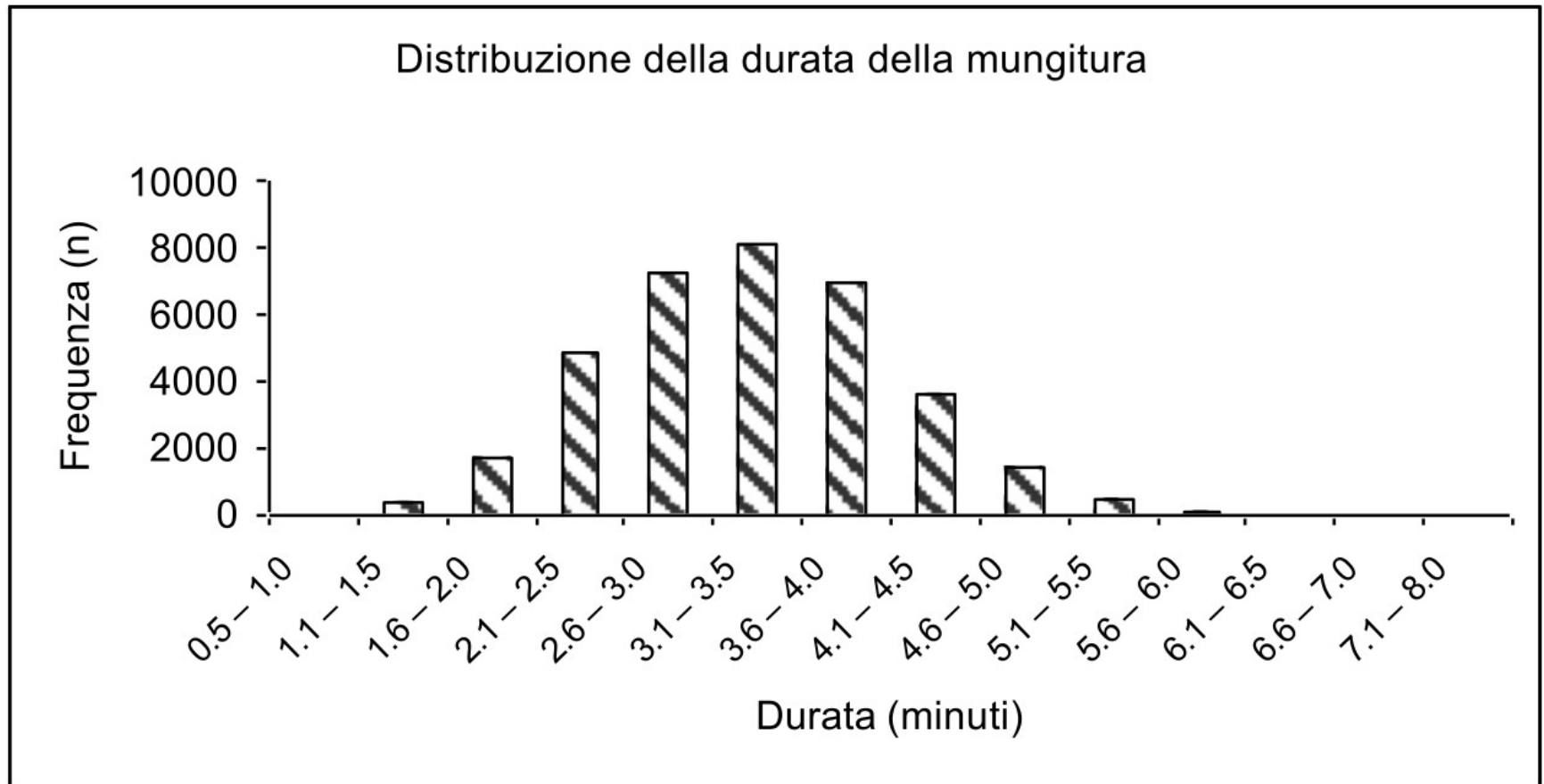
VARIABILE CONTINUA

Istogramma di frequenza

Sono costruiti raggruppando i risultati in classe di frequenza: le osservazioni sono suddivise in classi di ampiezza non necessariamente costante
Gli intervalli devono essere mutuamente esclusivi

Durata della mungitura (m)	Numero di bovine	
	Frequenza assoluta	Frequenza relativa (%)
0.5 – 1.0	7	0.020
1.1 – 1.5	363	1.037
1.6 – 2.0	1678	4.792
2.1 – 2.5	4890	13.964
2.6 – 3.0	7260	20.732
3.1 – 3.5	8122	23.193
3.6 – 4.0	6995	19.975
4.1 – 4.5	3650	10.423
4.6 – 5.0	1475	4.212
5.1 – 5.5	454	1.296
5.6 – 6.0	111	0.317
6.1 – 6.5	11	0.031
6.6 – 7.0	2	0.006
7.1 – 8.0	1	0.003
	35019	100.000

VARIABILE CONTINUA

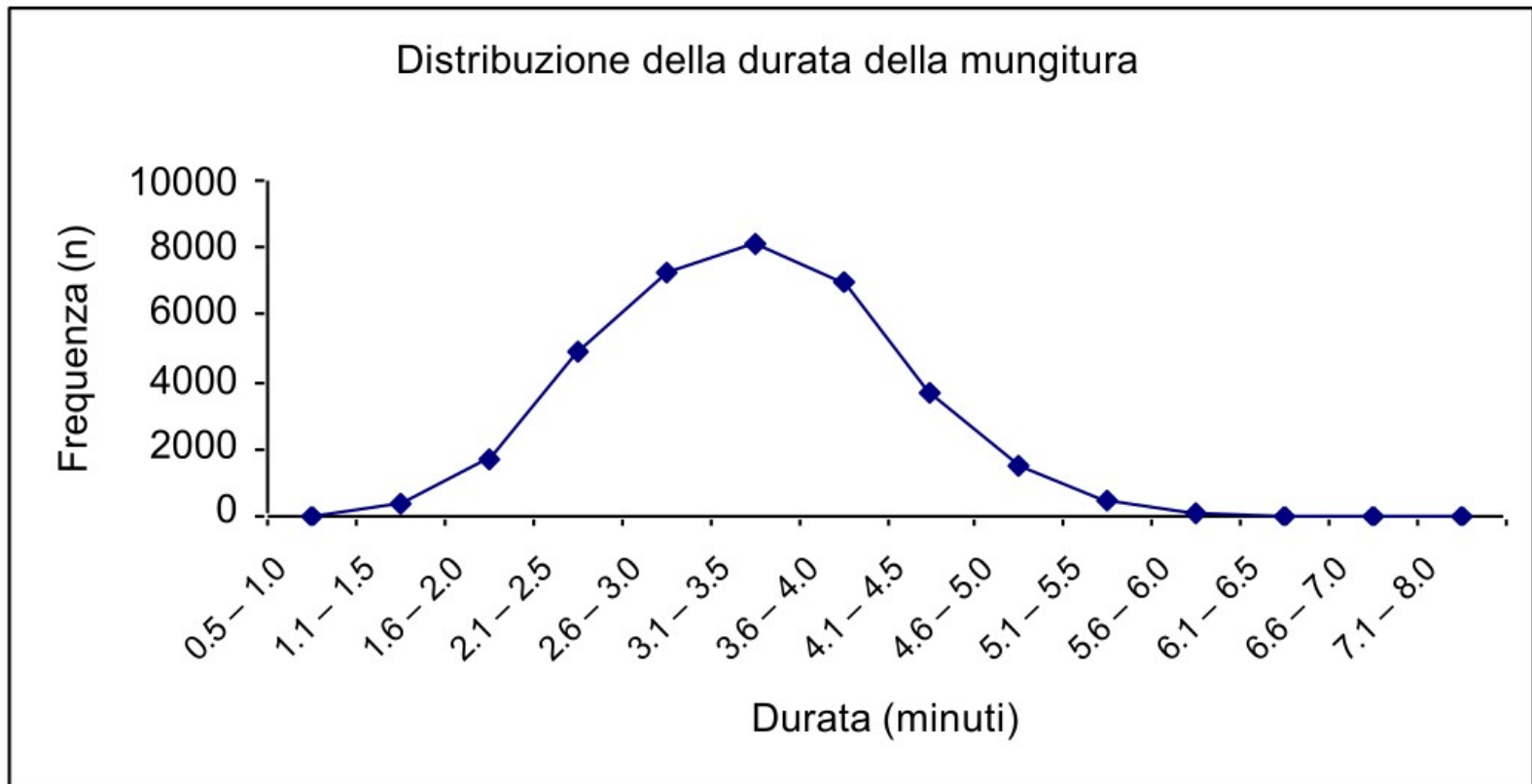


VARIABILE CONTINUA

Poligoni di frequenza

Vengono costruiti ponendo un punto al centro di ciascun intervallo all'altezza relativa alla frequenza associata a quell'intervallo.

I punti vengono poi uniti da una linea spezzata.



VARIABILE CONTINUA

Regole per costruire un istogramma

Un lato del rettangolo deve giacere sull'asse x, ad altezza y=0

- Il numero di intervalli deve essere scelto in modo da far risaltare in maniera fedele la distribuzione dei dati
- Sugli assi cartesiani devono essere indicate le variabili e le misure

n	k
10	4
15	5
20	5
50	7
75	7
80	7
85	7
90	7
95	8
100	8

- I software utilizzano formule per calcolare il numero ottimale di intervalli. E.g. la regola di **Sturges**:

$$K = \frac{1 + \ln(n)}{\ln(2)} \quad \text{oppure} \quad K = 1 + 3.322 \log_{10}(n)$$

K numero di intervalli, n numero di osservazioni

Esempio:

- 20 osservazioni, variabile produzione di latte in L
- Range 5900-11900 L
- Regola di Sturges 5 classi

Si valuta il grafico e si determina l'opzione migliore: in questo caso 6 classi

- Intervallo di classe: $(11900-5900)/6 = 1000$ L



VARIABILE CONTINUA

Istogramma di frequenza

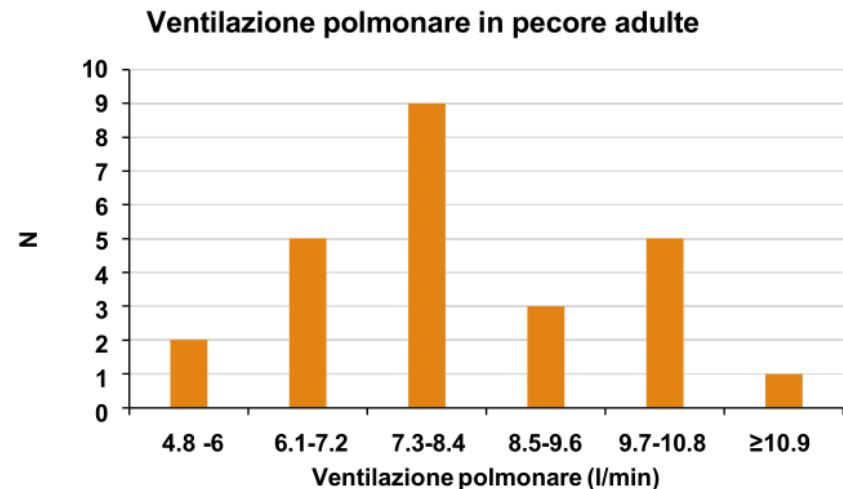
4.8	5.5	6.1	6.5	6.5	6.9	7	7.3	7.6
7.6	7.6	7.6	7.8	8	8.3	8.3	8.9	9.1
9.1	9.9	10.1	10.2	10.3	10.3	11.9		

Regola di Sturges per avere il numero di classi

$$K = 1 + 3.322 \log_{10}(n) \rightarrow K = 1 + 3.322 \log_{10}(25) \rightarrow 6$$

Intervallo delle classi: 7.1/6 ~ 1.18 l/min

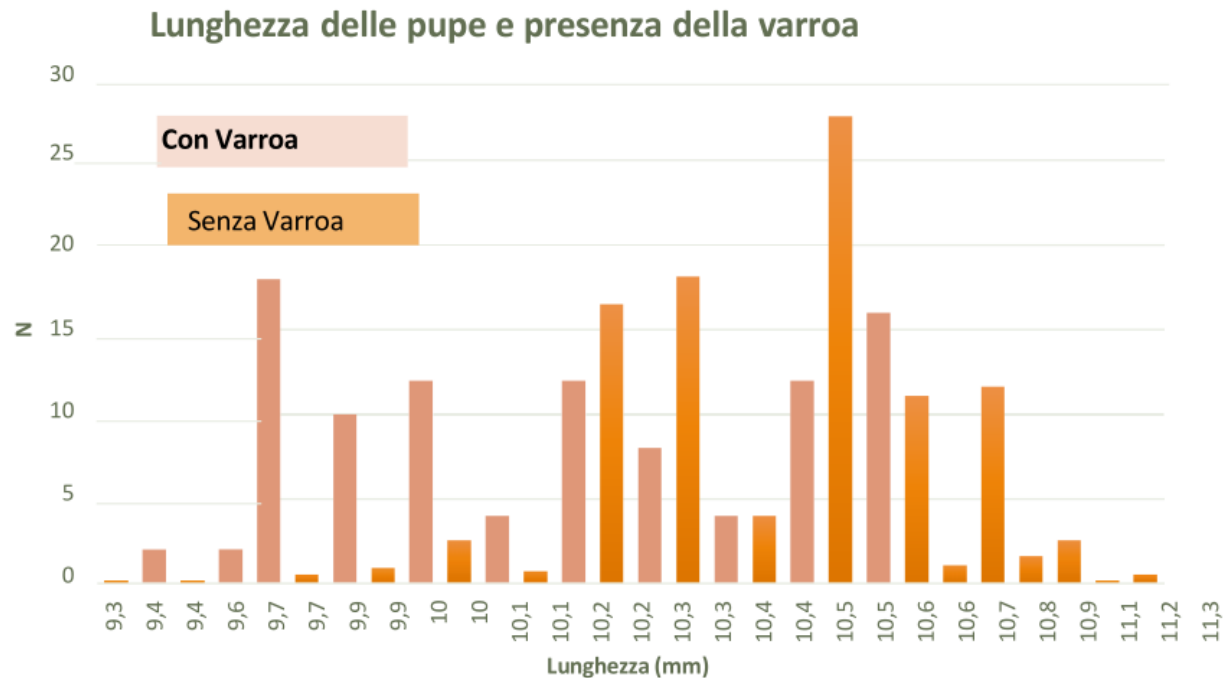
VP (l/min)	FA	FR (%)
4.8 -6		
≤6	2	8
6.1-7.2	5	20
7.3-8.4	9	36
8.5-9.6	3	12
9.7-10.8	5	20
≥10.9	1	4
Totale	25	100



VARIABILE CONTINUA

Istogramma a colonne raggruppate

È usato per confrontare i valori di due categorie



Variabile: lunghezza delle pupe di api

Categorie: presenza di varroa, assenza di varroa

VARIABILE CONTINUA

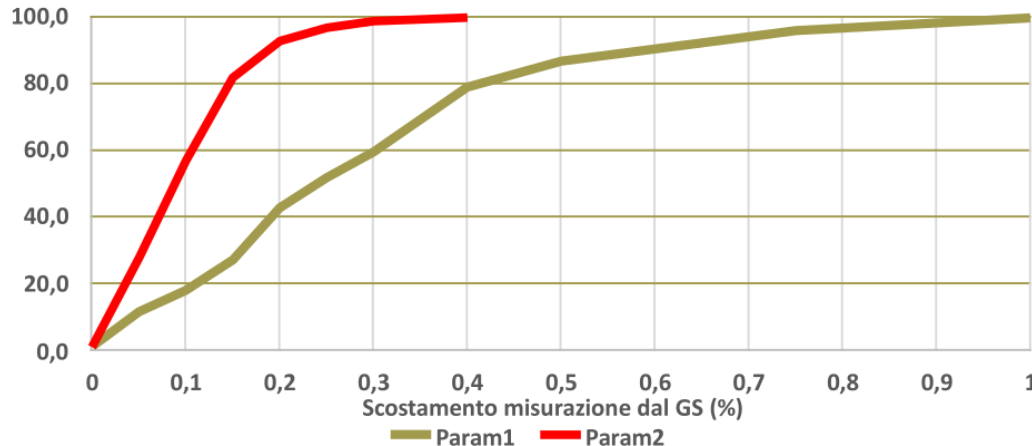
Frequenza Cumulativa

Somma delle frequenze di un intervallo a quello dell'intervallo precedente

Durata della mungitura (m)	Numero di bovine Frequenza assoluta	Frequenza assoluta cumulativa	Frequenza relativa (%)	Frequenza relativa cumulativa (%)
0.5 – 1.0	7	7	0.020	0.019989
1.1 – 1.5	363	370	1.037	1.056569
1.6 – 2.0	1678	2048	4.792	5.848254
2.1 – 2.5	4890	6938	13.964	19.8121
2.6 – 3.0	7260	14198	20.732	40.5437
3.1 – 3.5	8122	22320	23.193	63.73683
3.6 – 4.0	6995	29315	19.975	83.7117
4.1 – 4.5	3650	32965	10.423	94.13461
4.6 – 5.0	1475	34440	4.212	98.34661
5.1 – 5.5	454	34894	1.296	99.64305
5.6 – 6.0	111	35005	0.317	99.96002
6.1 – 6.5	11	35016	0.031	99.99143
6.6 – 7.0	2	35018	0.006	99.99714
7.1 – 8.0	1	35019	0.003	100
35019			100.000	

VARIABILE CONTINUA

Curve cumulative di parametri ecocardiografici nei cani



Esempio di
curve
cumulative

Diff-GS	Param1	Param2
0	1.3	1.0
0.05	11.7	28.0
0.1	18.2	57.0
0.15	27.3	82.0
0.2	42.9	93.0
0.25	51.9	97.0
0.3	59.7	99.0
0.4	79.2	100.0
0.5	87.0	
0.75	96.1	
1	100	

Si considera lo **scostamento (%)** tra le misure rilevate da medici veterinari e le **misure di Gold Standard** relativamente a 2 valori ecocardiografici di cani

Se si considera uno scostamento massimo del 10%, i medici rilevano in modo più accurato il Param2

VARIABILE CONTINUA

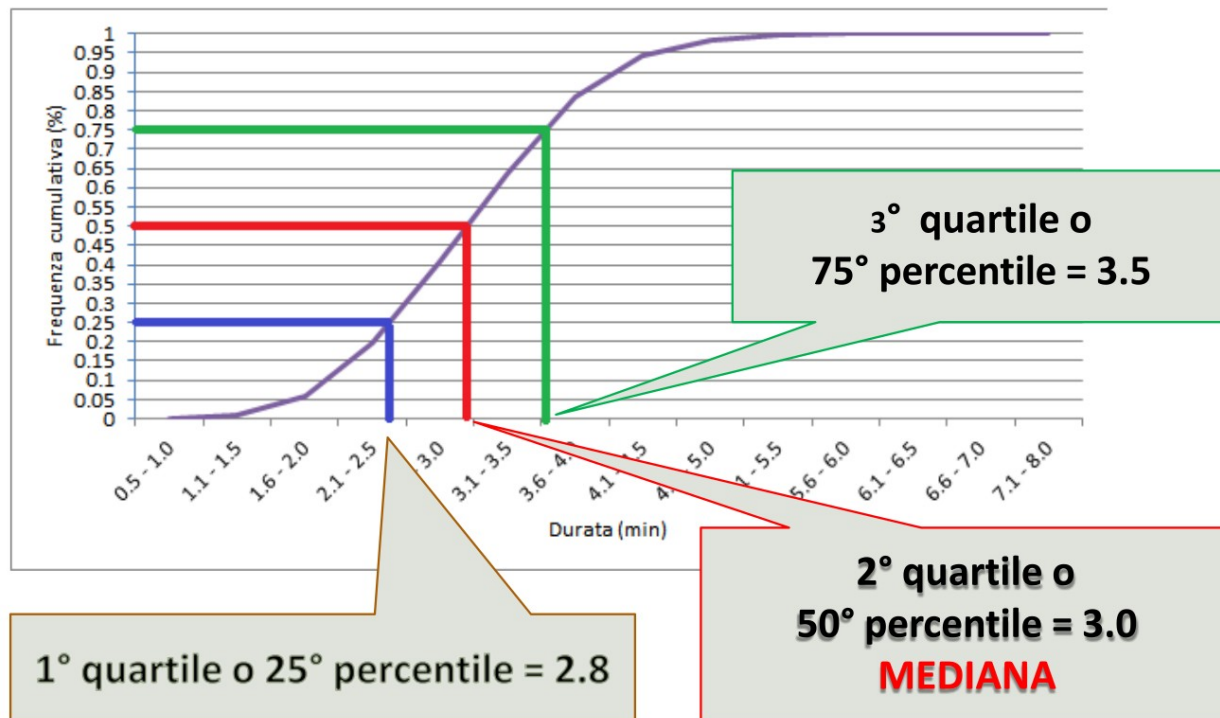
La serie di dati può essere suddivisa in 4 zone equivalenti, dette **QUARTILI**

Si riconoscono i seguenti valori

25° percentile = valore al disotto del quale è situato il 25% delle osservazioni

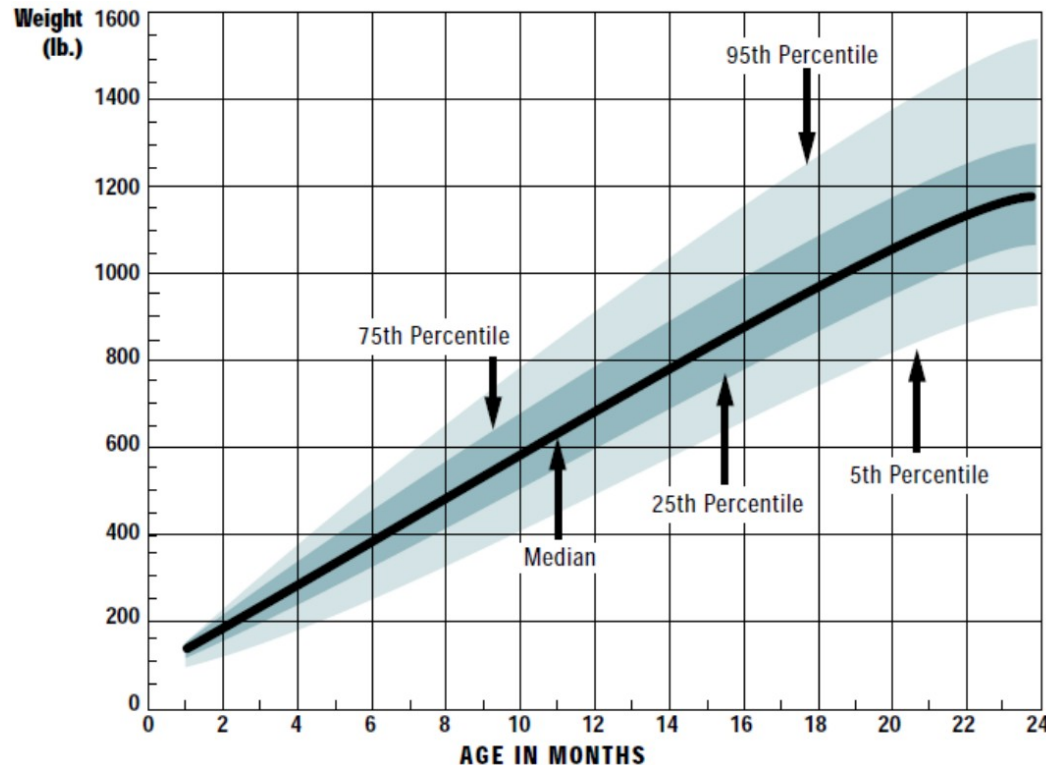
50° percentile = valore al disotto del quale è situato il 50% delle osservazioni

75° percentile = valore al disotto del quale è situato il 75% delle osservazioni



VARIABILE CONTINUA

Nei bovini si riferisce l'accrescimento corporeo a un determinato percentile e i grafici qui riprodotti rappresentano l'andamento medio della crescita corporea fino a 24 mesi. Sono realizzati controllando il peso e l'altezza di migliaia di bovine Holstein degli USA. I tecnici raccomandano agli allevatori di mantenere il peso delle manze vicino al 75° percentile.



VARIABILE CONTINUA

Quartili e Percentili

Quartili: dividono i dati ordinati in 4 parti uguali

Q1 (primo quartile) → separa il 25% inferiore dei dati dal 75% superiore

Q2 (secondo quartile o MEDIANA) → separa il 50% inferiore dei dati dal 50% superiore

Q3 (terzo quartile) → separa il 75% inferiore dei dati dal 25% superiore

PERCENTILI: dividono i dati ordinati in 100 parti uguali

VARIABILE CONTINUA

Regole pratiche

Per calcolare i quartili (o anche i percentili) di una distribuzione, seguiamo i passi di seguito indicati:

1. Si ordinano gli n dati della distribuzione in ordine crescente
2. Indicato con p il percentile in notazione decimale ($p=0.25$ per il 25° percentile o 1° quartile, $p=0.37$ per il 37° percentile), si calcola il prodotto
3. $k=np$
4. Se k è un intero, il quartile (percentile) si ottiene facendo la media del k -esimo e del $(k+1)$ -esimo valore dei dati ordinati
5. Se k non è un intero, si arrotonda k per eccesso al primo intero successivo e si sceglie come quartile (percentile) il corrispondente valore dei dati ordinati

VARIABILE CONTINUA

Calcolare Q1 e Q2 dei seguenti dati

32.2	32	30.4	31	31.2	31.3	30.3	29.6	30.5	30.7
29.6	30.3	30.4	30.5	30.7	31	31.2	31.3	32	32.2

Q1: $n = 10$ $p = 0.25$ $k = 0.25 * 10 = 2.5$

Dato che k non è intero si arrotonda al superiore; $k = 3$

Q1 = 30.4

Q2: $n = 10$ $p = 0.5$ $k = 0.5 * 10 = 5$

Dato che k è intero si fa la media del valore in quella posizione e il successivo

Q2 = $(30.7 + 31) / 2 = 30.85$

Q3: $n = 10$ $p = 0.75$ $k = 0.75 * 10 = 7.5$

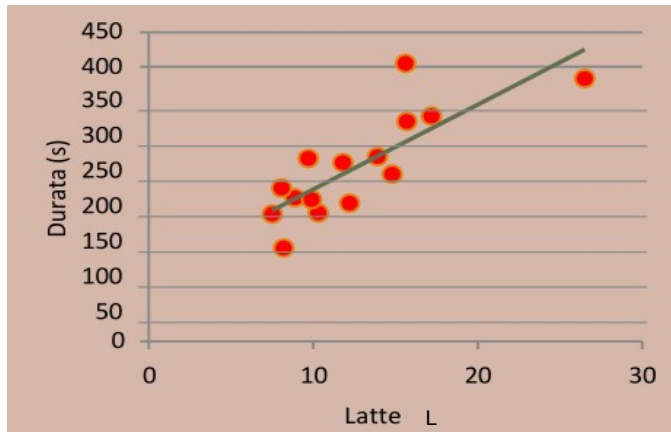
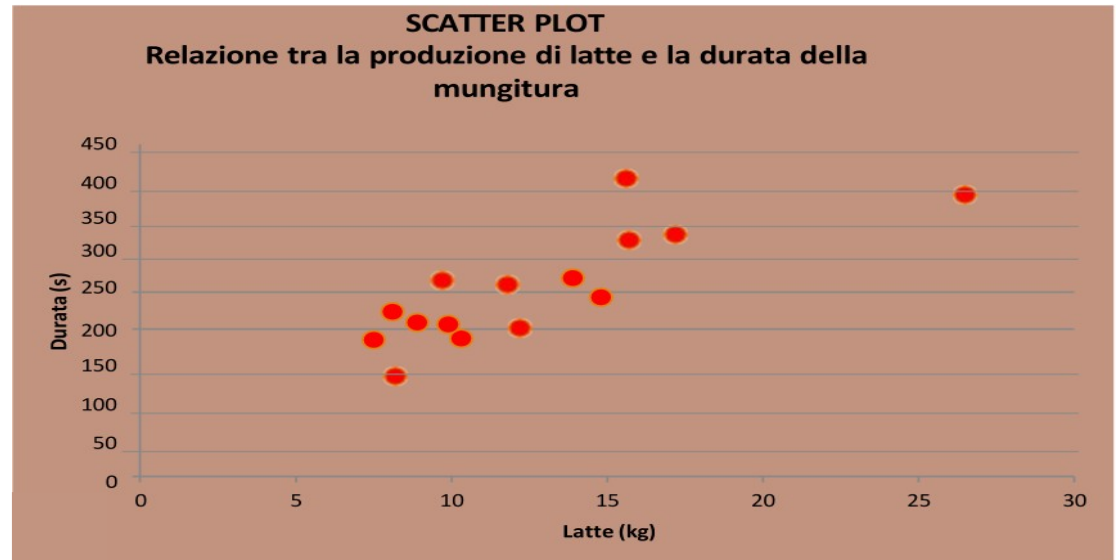
Dato che k non è intero si arrotonda al superiore; $k = 8$

Q3 = 31.3

VARIABILE CONTINUA

Scatterplot o Grafico a Dispersione

PRODUZIONE	DURATA
L	sec
x	y
10.3	187
17.2	328
8.9	209
9.7	266
8.2	136
26.5	382
11.8	260
9.9	206
15.7	320
8.1	223
7.5	185
12.2	201
13.9	269
15.6	404
14.8	243



Visualizza l'associazione tra due variabili quantitative

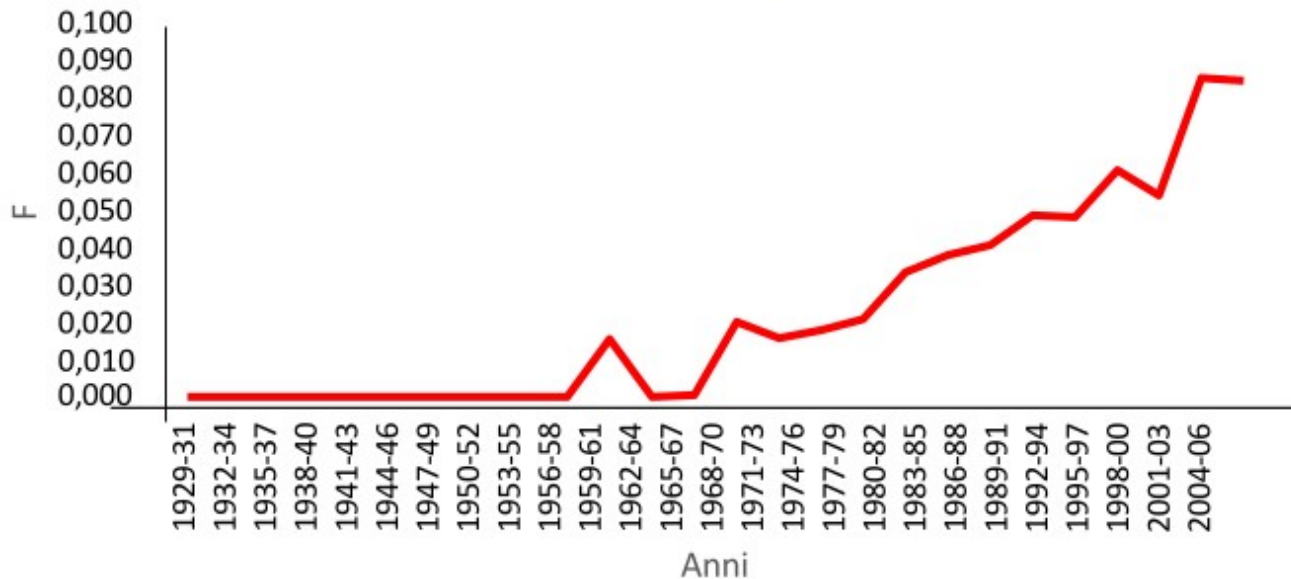
VARIABILE CONTINUA

Diagrammi a linee

Sono utili per visualizzare le tendenze nel tempo rispetto a qualche variabile ordinata
É simile al diagramma a dispersione, eccetto che viene visualizzato una sola misura y per ogni osservazione x .

I punti lungo l'asse x sono uniti da una retta (e ordinabili)

*Andamento della consanguineità
nell'Asino di Martinafranca*



VARIABILE CONTINUA

Grafico combinato

E' adatto per il confronto di due variabili con valori generalmente difficili da confrontare a causa delle differenze di scala. Spesso ha due assi verticali

*Trend della consanguineità e della numerosità
nell'Asino di Martinafranca*

